

한 승 민

시스템 아키텍트 · 자본시장 & 디지털자산 · AI 활용 엔지니어링

서울 · k.seungminhan@gmail.com · github.com/smhan99 · linkedin.com/in/seungmin-han

소개

프로그래머에서 아키텍트로 성장한 엔지니어입니다. 수년간 증권사의 트레이딩을 떠받치는 저수준 시스템을 직접 구축했고, 이제는 그것을 설계합니다 — 그리고 무엇이 '좋은 시스템'을 만드는지 압니다: 가역성(reversibility), 가독성(legibility), 페일클로즈(fail-closed) 안전성, 최소한의 상태. 점점 더 이 판단력에 AI를 결합해, 에이전트 도구를 지휘하여 한 사람의 처리량을 훨씬 뛰어넘는 대규모 시스템을 설계·출시합니다. 한국투자증권의 시장조성·체결 인프라, 그리고 디지털자산의 [프라이버시·커스터디·정산](#)과 직결되는 응용 암호학 연구(완전동형암호; 특히 2건)라는 탄탄한 기반 위에서, 엔지니어링·프로덕트·비즈니스를 한국어와 영어로 오가며 글로벌 토큰증권·디지털자산 시장 인프라 구축에 기여하고자 합니다.

경력

한국투자증권 — 투자공학부 · 서울

2024.09 - 현재

MM/LP 시스템 개발자 (시장조성·유동성공급)

- 전사 MM/LP 트레이딩 플랫폼의 단독 개발·책임자로, **트레이딩 스택 전반을 폴스택**으로 담당 — 트레이더용 UI(C#/DevExpress WinForms), 백엔드 서비스(레거시 C# 및 신규 C++), 데이터·분석 레이어, 하부 하드웨어·인프라까지 — 한국거래소(KRX) 연결 스택 위에서 **동시 ~5,500 종목** 호가 제출 규모로 운영.
- VEGA** — 사내 13개 서비스 .NET 트레이딩 모듈리식을 독립 배포 가능한 서비스로 전환하는 **스트랭글러-피그(strangler-fig) 재설계**를 주도. 리스크 핵심 주문 로직은 레거시 엔진을 "정합성 오라클(parity oracle)"로 병행 실행해 동작 보존을 증명(일괄 전환 배제).
- NOVA** — **C++20 초저지연 주문/헤지 엔진**(틱-투-트레이드, 한 자리수 μs 목표)을 처음부터 구축 — 코어 고정 스레드의 무홉(zero-hop) 핫패스, 제로카피 파싱, 락프리 시세 테이블, 공유메모리 파라미터 플레인. 이를 토대로 **Windows+C# 플랫폼 전체를 Linux+C++로** 이관하는 작업을 단독 추진.
- KOSPI 200 지수 차익거래**(바스켓 vs 선물) 체결 엔진을 설계·배포하고 **프로덕션에서 라이브 운영** — 진입/수량 산정 로직, 페일클로즈(fail-closed) 사전 리스크 게이트, 호가 자동 재산정, 주문 원장 정합성 대사(reconciliation) 포함.
- 인프라부와 협업해 FEP(거래소 게이트웨이) 릴레이를 최적화** — TCP 스택 튜닝과 스프레드 주문의 **커널 바이패스(kernel-bypass)**로 더 빠르고 안정적인 주문 전달 구현(호가 지연 통상 $\sim 50 \mu s$, 최저 $\sim 25 \mu s$).
- 진행 중인 **DMA 가원장 FEP 도입** 프로젝트에서 FEP의 **API 엔드포인트와 원장↔FEP 동기화 알고리즘**을 설계·제안 — OMS는 지연 없이 주문을 전송하고 게이트웨이는 매 주식 주문마다 잔고를 검증하도록 균형 설계.
- 정보보호부 · IT전략부 · 인프라부와 협업해** 견고한 인프라와 정기 하드웨어 교체 주기를 설계, 무중단 운영을 보장; 개발↔운영 워크플로와 독립 코드리뷰 게이트 아래 기능을 엔드투엔드로 배포하고 진척을 데스크 경영진에 보고.

슈퍼게이트(Supergate Inc.) · 서울

2022 & 2023 하계

소프트웨어 개발 / 연구 인턴 — 응용 암호학

- 암호문 위에서 임의 연산이 가능한 **완전동형암호(FHE)** 기반 검색 데이터베이스를 C++로 연구·구현 — 복호화 없이 비공개 정확일치·범위 질의 지원.
- 두 건의 비공개 질의 프로토콜을 공동 발명하고 **국내 특허 2건**("암호화 역색인", "유한 확장체 기반 PDQ 프로토콜") 출원; 질의 결과 크기를 **평균 ~50% 절감**.
- 데이터베이스 서버와 외존 라이브러리를 **Xilinx Zynq FPGA** 보드에 크로스컴파일해 하드웨어 가속 암호화 검색 구현.
- 디지털자산과 직접 연관: 프라이버시 보존 연산, 암호화 색인, 비공개 질의 프로토콜은 토큰증권 커스터디, 비공개 정산, 온체인 프라이버시의 토대.

당근마켓(Karrot) · 서울

2021

글로벌 사업개발 · 프로덕트 인턴

- 마켓플레이스 앱 "Karrot"의 토론토 시장 글로벌 성장을 담당, **MAU 약 1.5배** 성장에 기여.
- BigQuery + Looker/Data Studio로 인앱 행동 분석 실시간 대시보드를 구축, 프로덕트 의사결정에 활용.
- PMF(제품-시장 적합성) 리서치와 경쟁 분석(디자인·리텐션·GTM)을 통해 시장 침투 전략을 수립.

펜실베이니아대학교(University of Pennsylvania) · 미국 필라델피아

2021 - 2023

운영체제 수석 조교 (Head TA · CIS 3800 / MCIT 5950)

- 250명 이상 수강 강의의 조교 팀을 이끌고 조율 — 리사이테이션, 코드리뷰, 오피스아워 운영.
- 과제 자동채점기의 엡지케이스 탐색을 자동화(Python)하여 채점 신뢰성 향상.

Unbounded Research in Biomedical Systems Lab · 미국 필라델피아

2019

머신러닝 연구 보조

- Relief 기반 특징 선택 알고리즘 앙상블(scikit-learn)을 구현해 대용량 바이오메디컬 데이터에서 **약 1.5배 속도 향상** 달성.

주요 프로젝트

자체 호스팅 멀티에셋 포트폴리오 & 자산관리 플랫폼 — Python/FastAPI · HTMX · TimescaleDB · DuckDB

- 한국 주식, 미국 주식/환율, **크립토·디지털자산**을 아우르는 실시간 포트폴리오·자산관리 플랫폼 — 라이브 피드(KIS OpenAPI, 바이낸스 선물, yfinance), SSE 실시간 푸시, PnL, 순자산 추이.
- 출처에서 **계산되는(computed-from-source)** 무상태 부채 모델을 설계 — 월별 카드 부채가 수기 입력 없이 스스로 정리되고 드리프트가 발생하지 않는 단일 진실 원천(single source of truth) 구조.

AI 활용 엔지니어링 하네스 — 응용 LLM / 멀티에이전트 시스템

- 대규모 시스템을 짓는 지금의 방식 - 멀티에이전트 하네스를 **지휘하여 설계·구현·리뷰**: 적대적 반박(adversarial refutation)을 포함한 병렬 에이전트 코드리뷰와 독립 제2 모델 교차검증, 엔드투엔드 기능 파이프라인, 자가 유지되는 의사결정·지식 베이스. 엔지니어링 판단력을 AI 처리량으로 확장.
- 자체 호스팅 컴퓨트 메시(Tailscale) 위에서 동작 — Mac 오케스트레이터, 상시가동 미니, Wake-on-LAN 리눅스 서버, git 기반 동기화와 스케줄 작업.

완전동형암호 기반 안전 온라인 투표 플랫폼 — C++ · HElib · 졸업설계, "Most Technically Challenging" 수상

- 투표가 전 과정 암호화 상태에서 집계되는 엔드투엔드 암호화 선거 시스템을 리드.

학력

펜실베이니아대학교 공과대학 (School of Engineering & Applied Science) · 미국 필라델피아

- 공학석사(M.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS) — 2024년 5월. 석사논문: *완전동형암호를 이용한 효율적 비공개 질의 프로토콜*.
- 공학사(B.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS), 수학 부전공 — 2023. GPA 3.64/4.00; Dean's List(2021-2023); 졸업설계 "Most Technically Challenging" 수상.

특허 (출원)

- "암호화 역색인(Encrypted Reverse Index)" — 국내 특허출원 **10-2023-0115045**.
- "유한 확장체 기반 PDQ 프로토콜(PDQ Protocol Using Finite Extension Fields)" — 국내 특허출원 **10-2023-0115051**.

보유 역량

자본시장 & 트레이딩 시스템: 시장조성/유동성공급(MM/LP), 지수 차익거래, 파생 헤지, 시세 데이터, 거래소(KRX)·FEP 연결, 커널 바이패스 네트워킹, 초저지연 체결, OMS·원장 동기화, 사전 리스크 관리.

디지털자산 & 암호학: 완전동형암호(FHE), 프라이버시 보존 프로토콜, 크립토·디지털자산 데이터/PnL 시스템, 응용 보안.

엔지니어링: C++20, C#/.NET 8, Python, TypeScript/React, SQL · Linux & Windows, DevExpress/WinForms · 동시성 & 락프리 시스템, 분산·실시간 아키텍처 · FastAPI/HTMX, PostgreSQL/TimescaleDB · 응용 LLM/에이전트 시스템.

아키텍처 · 프로덕트 & 실행: 시스템 아키텍처, AI 활용 개발, 프로덕트 매니지먼트, 데이터 기반 성장, 기술-비즈니스 번역, 교차기능 리더십.

언어: 한국어(모국어), 영어(유창 — 미국 교육).